

Almacenamiento en la nube

AUX X

 **Tiempo estimado: 15 min**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio - Manejo e Implementacion de Archivos- Sección X]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	La responsabilidad se aplica en el laboratorio al gestionar correctamente la información almacenada en la nube, utilizando adecuadamente los recursos y protegiendo los datos para evitar pérdidas o accesos no autorizados.
Ética profesional	La ética profesional se refleja en el uso adecuado de la información y los servicios en la nube, respetando la privacidad de los datos, evitando el uso indebido de la información y cumpliendo con las normas de seguridad establecidas.

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Explica los fundamentos de conectividad, administración y evolución de tecnologías de red y almacenamiento mediante la identificación de componentes clave y su interacción funcional para comprender su rol en infraestructuras tecnológicas actuales
Competencia Específica	Analiza soluciones de almacenamiento en entornos híbridos mediante la comparación de sus características operativas y criterios de implementación para seleccionar alternativas que respondan a necesidades de eficiencia, escalabilidad y disponibilidad

2. Palabras Clave

Almacenamiento Público: Servicio ofrecido por proveedores externos a través de Internet, caracterizado por su escalabilidad y facilidad de acceso.

Almacenamiento Privado: Infraestructura exclusiva para una organización, enfocada en mayor seguridad y control de los datos.

Almacenamiento Híbrido: Combinación de nube pública y privada para optimizar recursos, costos y seguridad.

3. Introducción

El almacenamiento en la nube es un modelo de almacenamiento de datos en servidores remotos, accesibles a través de Internet. Los proveedores de servicios en la nube gestionan la infraestructura, garantizando disponibilidad, redundancia y seguridad. Este modelo permite a empresas y usuarios evitar la inversión en hardware físico y optimizar costos operativos.

4. Contenidos

Presentación de temas y subtemas.

Seguridad en el Almacenamiento

La seguridad en el almacenamiento se refiere a las prácticas y tecnologías utilizadas para proteger los datos guardados en sistemas informáticos, servidores, bases de datos, dispositivos físicos o plataformas en la nube. Su objetivo principal es evitar que la información sea

Contenido

Modelos de Almacenamiento en la Nube

1. **Almacenamiento Público:** Proporcionado por terceros como AWS S3, Google Cloud Storage y Microsoft Azure. Ofrece escalabilidad y costos bajos, pero con menos control sobre la seguridad y privacidad de los datos.
2. **Almacenamiento Privado:** Infraestructura dedicada utilizada por una sola organización. Ofrece mayor seguridad y personalización, pero implica mayores costos y mantenimiento. Ejemplos incluyen OpenStack y VMware.
3. **Almacenamiento Híbrido:** Combinación de almacenamiento público y privado, permitiendo flexibilidad y optimización de costos. Microsoft Azure y IBM Cloud ofrecen soluciones híbridas que permiten migrar datos entre entornos.

En la Nube

- **Escalabilidad:** Ajuste dinámico de recursos según la demanda.
- **Accesibilidad:** Acceso a datos desde cualquier lugar con conexión a Internet.
- **Ahorro de costos:** Reducción de inversiones en infraestructura local.
- **Colaboración:** Trabajo en tiempo real con equipos distribuidos globalmente.
- **Seguridad:** Implementación de cifrado y autenticación avanzada por parte de los proveedores.

Desafíos Comunes

- **Seguridad y privacidad:** Dependencia de terceros para la protección de datos.
- **Latencia:** Dependencia de la conexión a Internet para acceder a los datos.
- **Cumplimiento normativo:** Cumplimiento de regulaciones como GDPR o HIPAA.
- **Dependencia del proveedor:** Riesgo de bloqueo de proveedor por incompatibilidades o costos ocultos.

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Almacenamiento en la Nube en la Industria de la Salud

- Un hospital utiliza AWS para almacenar historiales clínicos. Se implementan permisos de acceso para garantizar que solo personal autorizado pueda acceder a la información sensible, cumpliendo con normativas de privacidad como HIPAA.

Gestión de Datos en una Empresa Multinacional

- Una corporación utiliza Microsoft Azure para gestionar datos en varias regiones. Mediante soluciones híbridas, los datos sensibles se almacenan en servidores privados, mientras que los documentos de trabajo están en la nube pública.

Optimización de Recursos en Startups Tecnológicas

- Un startup de desarrollo de software usa Google Cloud para almacenamiento y procesamiento de datos. Se aprovechan herramientas de inteligencia artificial para optimizar costos y mejorar la escalabilidad del negocio.

5. Conclusiones

El almacenamiento en la nube es una herramienta fundamental en la era digital, permitiendo a individuos y empresas gestionar datos de manera eficiente, segura y escalable. A pesar de sus desafíos, la adopción de estrategias adecuadas y la comprensión de los modelos disponibles permitirán maximizar sus beneficios y enfrentar los retos del futuro tecnológico.

6. Referencias

1. Lectura x